$x=2$. 此函数只有一个驻点.

当 $x>2$ 时，$f'(x)>0$，函数 $y=f(x)$ 严格增；

当 $x<2$ 时，$f'(x)<0$，函数 $y=f(x)$ 严格减.

因此，函数 $y=f(x)$ 的单调增区间为 $(2,+\infty)$，单调减区间为 $(-\infty,2)$.

在学习了更多相关知识后，还可以进一步讨论单调区间是否包含端点.

用已经学过的二次函数知识验证这个结果.

例 2 已知 $f(x)=x^3+x^2-x-1$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

解 对函数求导，得 $f'(x)=3x^2+2x-1$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x_1=-1$，$x_2=\frac{1}{3}$. 此函数有两个驻点.

当 $x<-1$ 或 $x>\frac{1}{3}$ 时，$f'(x)>0$，函数 $y=f(x)$ 严格增；

当 $-1<x<\frac{1}{3}$ 时，$f'(x)<0$，函数 $y=f(x)$ 严格减.

因此，函数 $y=f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty,-1)$ 及 $\left(\frac{1}{3},+\infty\right)$，单调减区间为 $\left(-1,\frac{1}{3}\right)$.

利用信息技术工具绘制这个函数的图像以验证结果.

注意，有时驻点并不是单调增区间与单调减区间的分界点.

例 3 已知 $f(x)=x^3$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

解 对函数求导，得 $f'(x)=3x^2$. 令 $f'(x)=0$，解得 $x=0$，所以此函数在 $x=0$ 时有唯一的驻点. 但是，由于永远成立 $f'(x)\geqslant 0$，驻点两侧导数值的正负没有发生变化，因此该驻点不是单调区间的分界点. 此函数的单调增区间为 $(-\infty,+\infty)$.

此例表明，$f'(x)>0$ 并不是函数在一个区间上严格增的必要条件.

在讨论中，我们也要注意函数没有定义的点. 这样的点也可能成为单调增区间与单调减区间的分界点.

例 4 已知 $f(x)=x^{-2}$，求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

解 该函数在 $x=0$ 处没有定义. 当 $x\neq 0$ 时，$f'(x)=-2x^{-3}$，因为方程 $f'(x)=0$ 无解，所以函数 $y=f(x)$ 没有驻点. 但当 $x>0$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 严格减；当 $x<0$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 严格增. 可见，函数 $y=f(x)$ 的单调增区间为 $(-\infty,0)$，单调减区间为 $(0,+\infty)$，而其分界点恰是该函数没有定义的点.

上面我们用导数值的正负来判断函数在某区间上的单调性.